Trabajo Práctico 2. Preprocesamiento SAR multibanda

Guía sintética: las órdenes, las pantallas y qué mirar

Sitio A2_IBICUY (Delta del Paraná, Ibicuy, humedales). Corrida del 02/11/2026 en el equipo del curso.

Cómo está armada esta guía

El práctico se recorre en el orden de 03_Scripts/00_ORDEN_DE_EJECUCION.md. Para cada paso se da la orden que se escribe en el Miniforge Prompt, la pantalla real que aparece al terminar y lo que hay que mirar en ella.

Las pantallas son capturas de la consola de esta corrida y las cifras del texto salen de ellas. Los pasos que se hacen en SNAP, QGIS u Orange no se repiten aquí: se indica el número de figura o tabla del Desarrollo del Tp2 (Tp2_final.pdf) donde están resueltos.

Paso 0. El entorno y la fecha de la escena

Menú Inicio, Miniforge Prompt. Se activa el entorno, se entra a la carpeta de scripts del Tp2 y se busca, con el programa del Tp1, la fecha de Sentinel-1 sobre el sitio:

```
conda activate sar
cd /d ^
    D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\03_Scripts

python ^
    ..\..\Tp1_Convergencia\03_Scripts\Tp1_03_buscar_optico_y_C.py ^
    --sitio A2_IBICUY --desde 2026-09-01 --hasta 2026-10-15
```

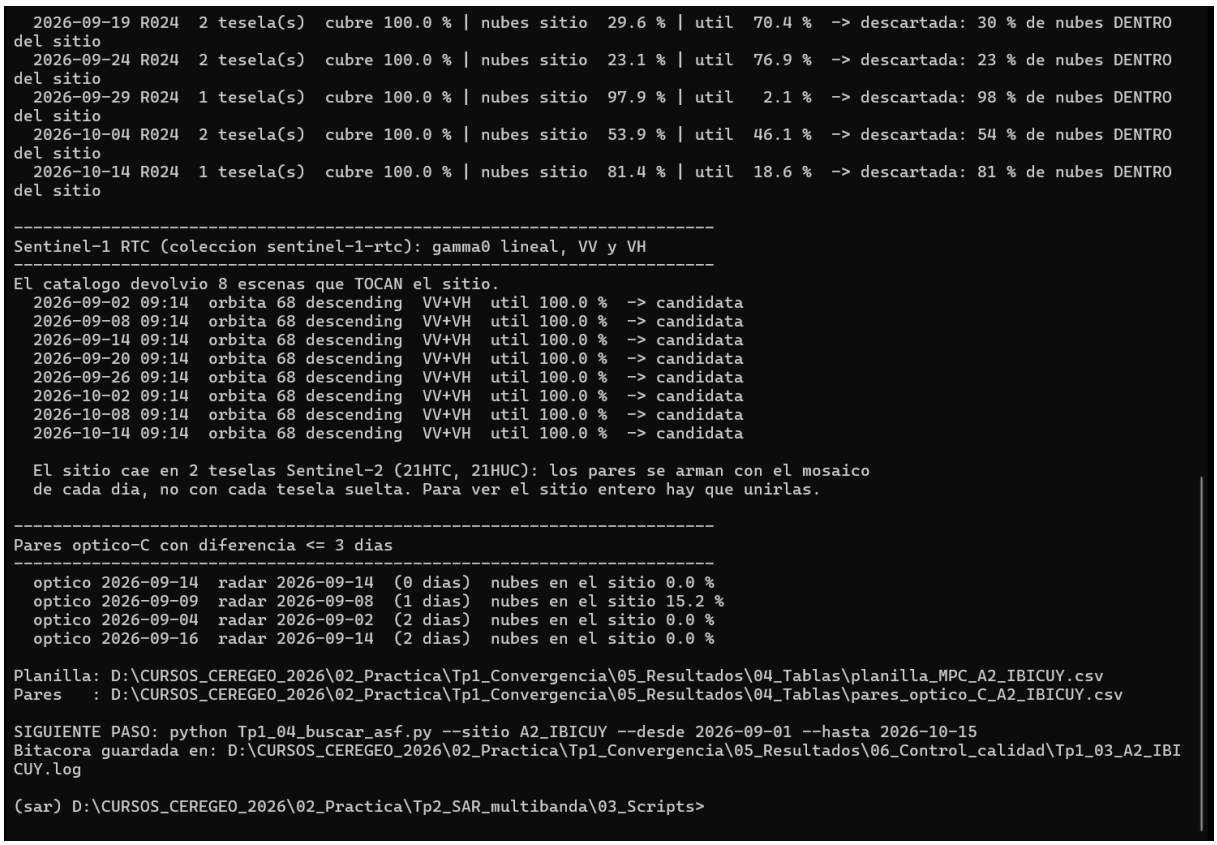


Figura 1. Paso 0: Sentinel-1 RTC sobre A2_IBICUY en septiembre y octubre de 2026 y los pares óptico–C.

Qué mirar: las ocho escenas Sentinel-1 de la órbita 68 cubren el 100 % del sitio, cada seis días. El par del mismo día es el del 14/09/2026, sin nubes en el sitio. Para el práctico se usa la escena GRD del 26/09/2026, la que se procesa en SNAP en los pasos 1 a 3.

Pasos 1 a 3. Del Sentinel-1 GRD a γ^0, filtro y exportación (en SNAP)

Se hacen en SNAP con el grafo 09_Grafos_SNAP/Tp2_S1_GRD_a_gamma0.xml (calibración a β^0, Terrain Flattening y Range Doppler en EPSG:32721 a 10 m), el filtro de speckle como paso aparte y las bandas virtuales en dB. Están resueltos, pantalla por pantalla, en las **Figuras 3** a 14 y la **Tabla 3** del Desarrollo del Tp2 (Tp2_final.pdf).

Paso 4. La pila multibanda

Reúne en una sola grilla, en lineal, el Sentinel-1 RTC, los tres NISAR L, el NISAR S, los dos GeoTIFF de SNAP y la banda P de BIOMASS (HH y VH; la HV trae interferencia de radiofrecuencia de origen):

```
python Tp2_01_pila_multibanda.py --sitio A2_IBICUY ^
    --fecha_c 2026-09-26 ^
    --extra "C_SNAP_gamma0_VV=..." ^
    --extra "C_SNAP_gamma0_VH=..." ^
    --extra "P_BIOMASS_gamma0_HH=..." ^
    --extra "P_BIOMASS_gamma0_VH=..."
```

Cada --extra lleva la ruta del GeoTIFF y, separados por «|», el sensor, la longitud de onda en cm, la fecha, la unidad, la pasada y la traza. Las cuatro opciones completas, listas para copiar, están en 03_Scripts/00_ORDEN_DE_EJECUCION.md y en el paso 4 del Desarrollo del Tp2 (Tp2_final.pdf). Por ejemplo, la primera es:

```
--extra "C_SNAP_gamma0_VV=D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\
Tp2_SAR_multibanda\02_Subsets_SNAP_QGIS\
A2_IBICUY_S1_20260926_Gamma0_VV_Spk.tif|Sentinel-1 SNAP|5.6|2026-09-
26|gamma0|D|68"
```

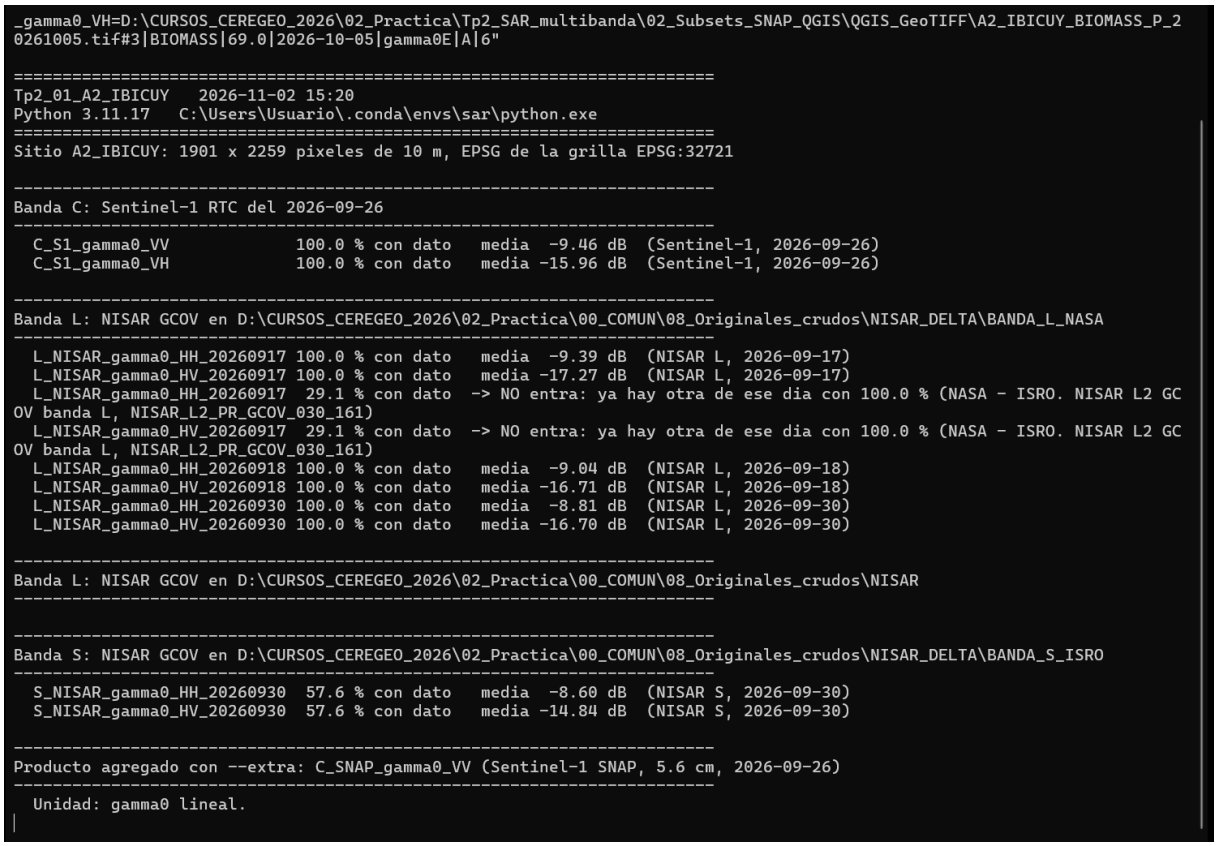


Figura 2. Comienzo del paso 4: Sentinel-1 RTC y NISAR L y S entran a la grilla común.

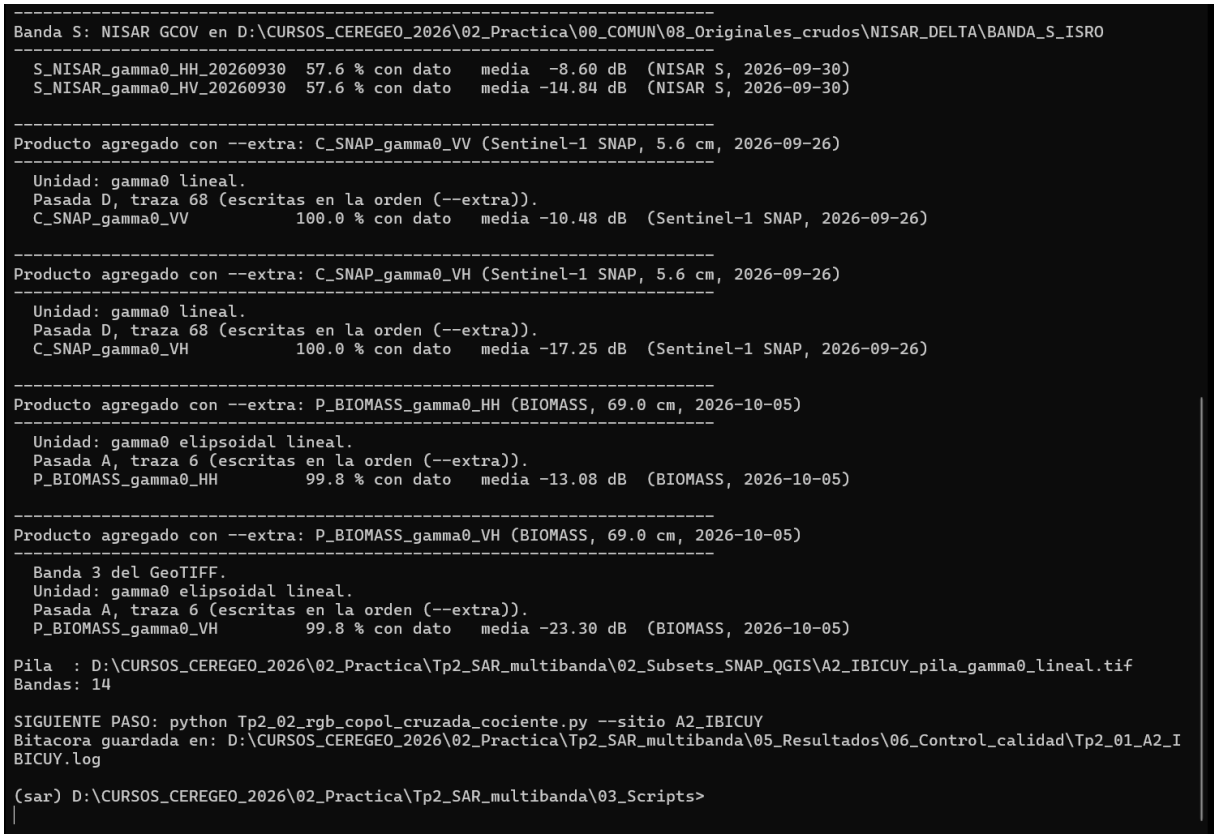


Figura 3. Final del paso 4: los productos agregados con --extra (SNAP y BIOMASS) y la pila de 14 bandas.

Qué mirar: la pila tiene 14 bandas. Cada producto agregado con --extra informa su unidad (γ^0 en el terreno para SNAP, γ^0 sobre el elipsoide para BIOMASS), la pasada y la traza. El VV de SNAP da −10,48 dB de media y el VH −17,25 dB; la banda P, −13,08 dB en HH y −23,30 dB en VH, con 99,8 % de píxeles con dato. La lista completa está en la **Tabla 4** del Desarrollo del Tp2 (Tp2_final.pdf).

Paso 5. RGB copolarizada, cruzada y cociente

```
python Tp2_02_rgb_copol_cruzada_cociente.py --sitio A2_IBICUY
```

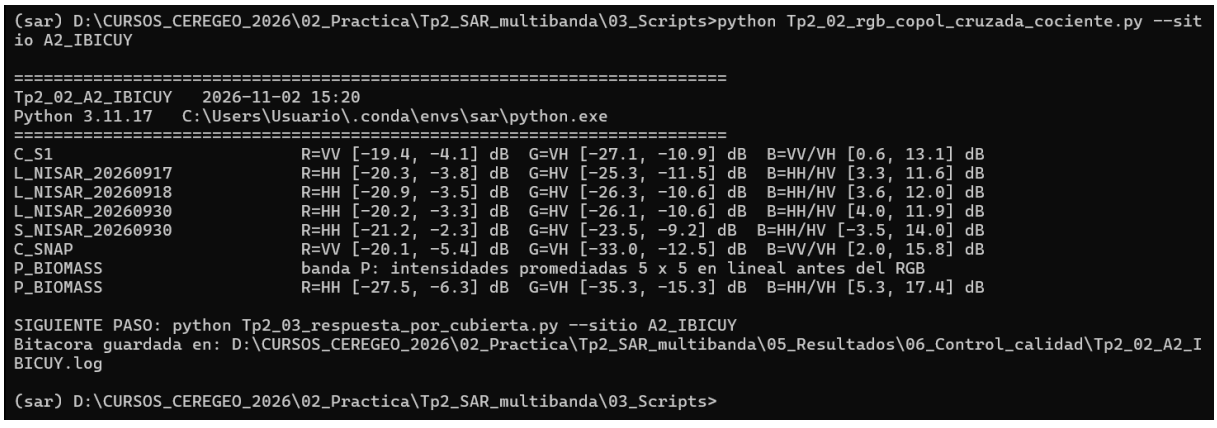


Figura 4. Paso 5: los límites en dB de cada canal del RGB (R = copolarizada, G = cruzada, B = cociente) por sensor y fecha.

Qué mirar: cada RGB se estira entre los percentiles de su propia escena, por eso los límites cambian de un sensor a otro; para comparar sensores con la misma escala se corre con --rango_fijo. En la banda P las intensidades se promedian 5 × 5 en lineal antes de armar el RGB, para bajar el moteado. Los RGB están en las **Figuras 15** a 18 del Desarrollo del Tp2 (Tp2_final.pdf).

Paso 6. Digitalizar las cubiertas (en QGIS)

La primera vez, el programa del paso 7 crea la capa vacía y se detiene:

```
python Tp2_03_respuesta_por_cubierta.py --sitio A2_IBICUY
```

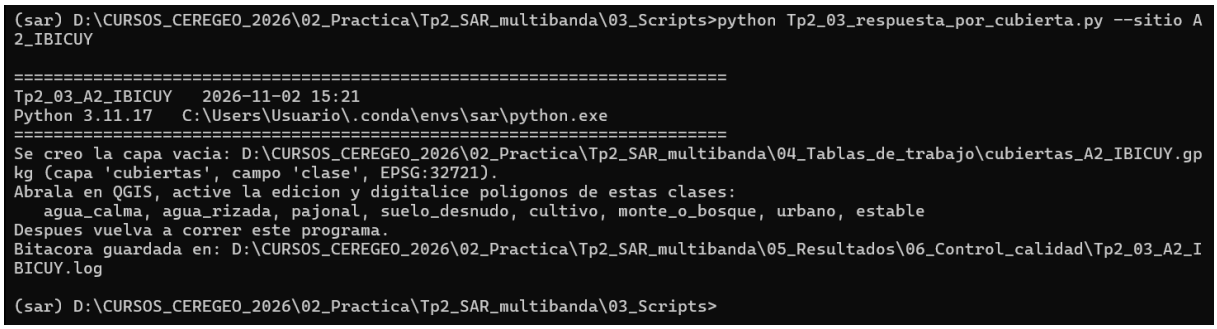


Figura 5. Paso 6: la primera corrida crea cubiertas_A2_IBICUY.gpkg vacía, con las ocho clases a digitalizar.

Qué mirar: la capa queda en 04_Tablas_de_trabajo, en EPSG:32721, con el campo clase. Se digitalizan en QGIS polígonos de agua calma, agua rizada, pajonal, suelo desnudo, cultivo, monte o bosque, urbano y estable. La digitalización y el sorteo de los polígonos están en las **Figuras 19** a 23 del Desarrollo del Tp2 (Tp2_final.pdf).

Paso 7. Respuesta por cubierta en cada banda

Con los polígonos digitalizados se vuelve a correr la misma orden:

```
python Tp2_03_respuesta_por_cubierta.py --sitio A2_IBICUY
```

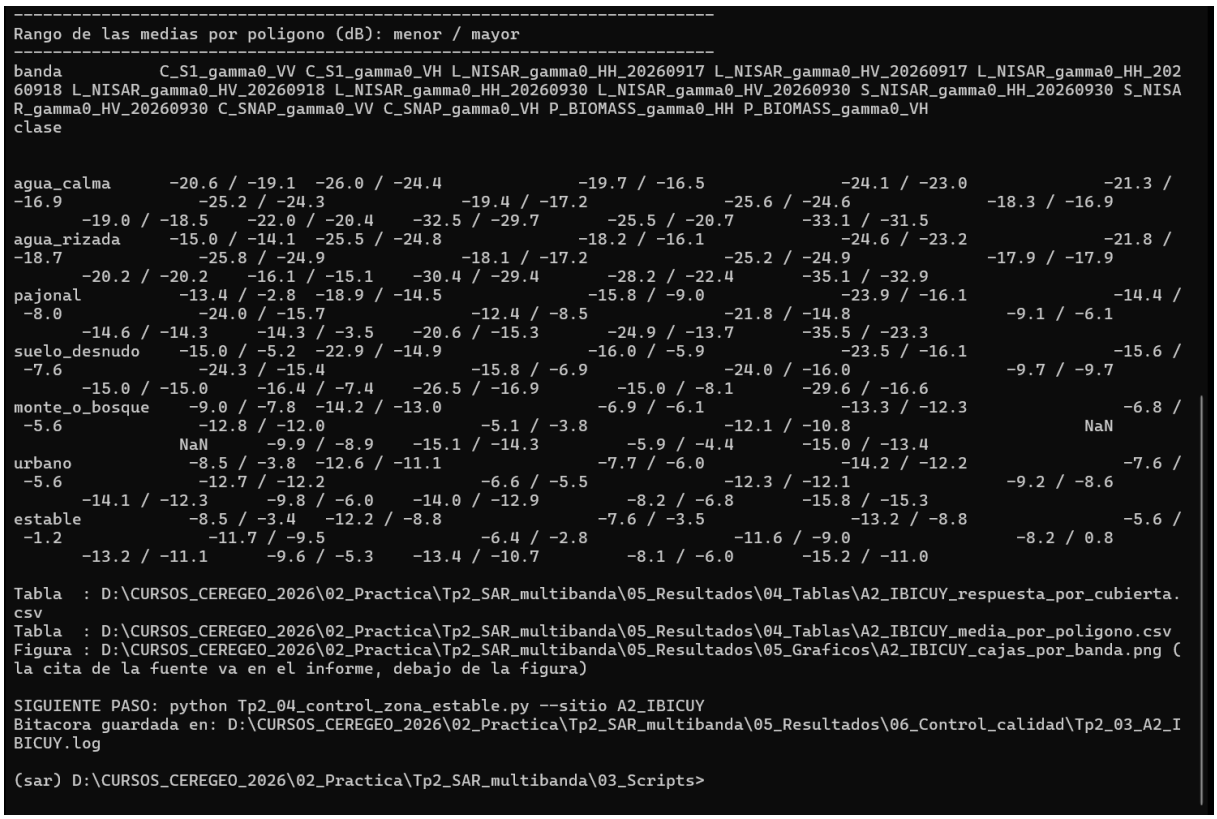


Figura 6. Paso 7: media por clase en dB (promediada en lineal) y rango de las medias por polígono, en cada banda de la pila.

Qué mirar: el agua calma es la clase más oscura en todas las bandas (−19,9 dB en VV de C y −23,5 dB en HV de L). En la cruzada de banda L el monte (−12,8 dB) se separa del pajonal (−19,3 dB) por más de 6 dB, mientras en C VH la diferencia es de 2,2 dB: la onda larga entra en el dosel y rebota en troncos y ramas. Los avisos de la banda S marcan clases con sólo 121 píxeles, porque NISAR S cubre el 58 % del sitio. Las tablas y gráficos están en las **Tablas 5** a 7 y las **Figuras 24** a 29 del Desarrollo del Tp2 (Tp2_final.pdf).

Paso 8. Control en zona estable

Compara dos productos en las cubiertas que no deberían cambiar. Primero el RTC del Planetary Computer contra el procesado en SNAP del mismo día; después las fechas de NISAR; por último, las cubiertas homogéneas:

```
python Tp2_04_control_zona_estable.py --sitio A2_IBICUY --a ^
    C_S1_gamma0_VV --b C_SNAP_gamma0_VV --sufijo ^
    C_S1_vs_SNAP_VV
python Tp2_04_control_zona_estable.py --sitio A2_IBICUY --a ^
    C_S1_gamma0_VH --b C_SNAP_gamma0_VH --sufijo ^
    C_S1_vs_SNAP_VH
python Tp2_04_control_zona_estable.py --sitio A2_IBICUY ^
    --sufijo NISAR
python Tp2_04_control_zona_estable.py --sitio A2_IBICUY --a ^
    C_S1_gamma0_VV --b C_SNAP_gamma0_VV --clase ^
    monte_o_bosque pajonal agua_calma --sufijo ^
    C_S1_vs_SNAP_VV_homogeneas
```

```
python Tp2_04_control_zona_estable.py --sitio A2_IBICUY --a ^
    C_S1_gamma0_VH --b C_SNAP_gamma0_VH --clase ^
    monte_o_bosque pajonal agua_calma --sufijo ^
    C_S1_vs_SNAP_VH_homogeneas
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\03_Scripts>python Tp2_04_control_zona_estable.py --sitio A2_
IBICUY --a C_S1_gamma0_VV --b C_SNAP_gamma0_VV --sufijo C_S1_vs_SNAP_VV

======================================================================
Tp2_04_A2_IBICUY_C_S1_vs_SNAP_VV   2026-11-02 15:21
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
C_S1_gamma0_VV              - C_SNAP_gamma0_VV          estable       n=  484  dif. media +1.37 dB  desvio 2.37 dB
 -> NO CUMPLE: revisar calibracion, normalizacion u orbita
      por poligono: +0.93 / +0.90 / +1.11 / +1.90 dB   IC 95 % (remuestreo de 4 poligonos): +0.92 a +1.79 dB

Tabla: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\05_Resultados\04_Tablas\A2_IBICUY_control_zona_estable_C_S1
_vs_SNAP_VV.csv

SIGUIENTE PASO: responder las preguntas del Tp2 y pasar al Tp3
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp2_04_A2_I
BICUY_C_S1_vs_SNAP_VV.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\03_Scripts>
```

Figura 7. Paso 8, primera orden: RTC menos SNAP en VV sobre la clase estable.

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\03_Scripts>python Tp2_04_control_zona_estable.py --sitio A2_
IBICUY --sufijo NISAR

======================================================================
Tp2_04_A2_IBICUY_NISAR   2026-11-02 15:21
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
L_NISAR_gamma0_HH_20260917 vs L_NISAR_gamma0_HH_20260918: pasadas distintas (A161 / D010): la diferencia seria de geomet
ria, no de calibracion. NO se usa como control.
L_NISAR_gamma0_HH_20260917 vs L_NISAR_gamma0_HH_20260930: pasadas distintas (A161 / D010): la diferencia seria de geomet
ria, no de calibracion. NO se usa como control.
L_NISAR_gamma0_HV_20260917 vs L_NISAR_gamma0_HV_20260918: pasadas distintas (A161 / D010): la diferencia seria de geomet
ria, no de calibracion. NO se usa como control.
L_NISAR_gamma0_HV_20260917 vs L_NISAR_gamma0_HV_20260930: pasadas distintas (A161 / D010): la diferencia seria de geomet
ria, no de calibracion. NO se usa como control.
L_NISAR_gamma0_HH_20260918   - L_NISAR_gamma0_HH_20260930   estable       n=  484  dif. media +0.07 dB  desvio 2.10 dB
 -> CUMPLE
      por poligono: -1.01 / +0.77 / -2.13 / +1.66 dB   IC 95 % (remuestreo de 4 poligonos): -1.59 a +1.41 dB
L_NISAR_gamma0_HV_20260918   - L_NISAR_gamma0_HV_20260930   estable       n=  484  dif. media -0.28 dB  desvio 1.52 dB
 -> CUMPLE
      por poligono: -0.69 / -0.15 / -0.51 / +0.34 dB   IC 95 % (remuestreo de 4 poligonos): -0.59 a +0.13 dB

Tabla: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\05_Resultados\04_Tablas\A2_IBICUY_control_zona_estable_NISA
R.csv

SIGUIENTE PASO: responder las preguntas del Tp2 y pasar al Tp3
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp2_04_A2_I
BICUY_NISAR.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\03_Scripts>
```

Figura 8. Paso 8, tercera orden: control entre fechas de NISAR; los pares de pasadas distintas no se usan.

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\03_Scripts>python Tp2_04_control_zona_estable.py --sitio A2_
IBICUY --a C_S1_gamma0_VH --b C_SNAP_gamma0_VH --clase monte_o_bosque pajonal agua_calma --sufijo C_S1_vs_SNAP_VH_homoge
neas

======================================================================
Tp2_04_A2_IBICUY_C_S1_vs_SNAP_VH_homogeneas   2026-11-02 15:21
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
C_S1_gamma0_VH              - C_SNAP_gamma0_VH          monte_o_bosque n=  484  dif. media +1.05 dB  desvio 1.41 dB
 -> NO CUMPLE: revisar calibracion, normalizacion u orbita
      por poligono: +0.80 / +0.98 / +1.33 / +1.07 dB   IC 95 % (remuestreo de 4 poligonos): +0.86 a +1.26 dB
C_S1_gamma0_VH              - C_SNAP_gamma0_VH          pajonal       n=  484  dif. media +1.36 dB  desvio 2.05 dB
 -> NO CUMPLE: revisar calibracion, normalizacion u orbita
      por poligono: +1.53 / +1.69 / +0.84 / +1.74 dB   IC 95 % (remuestreo de 4 poligonos): +0.96 a +1.73 dB
C_S1_gamma0_VH              - C_SNAP_gamma0_VH          agua_calma    n=  484  dif. media +5.90 dB  desvio 2.24 dB
 -> NO CUMPLE: revisar calibracion, normalizacion u orbita
      por poligono: +6.35 / +5.27 / +6.52 / +5.84 dB   IC 95 % (remuestreo de 4 poligonos): +5.47 a +6.43 dB

Tabla: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\05_Resultados\04_Tablas\A2_IBICUY_control_zona_estable_C_S1
_vs_SNAP_VH_homogeneas.csv

SIGUIENTE PASO: responder las preguntas del Tp2 y pasar al Tp3
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp2_04_A2_I
BICUY_C_S1_vs_SNAP_VH_homogeneas.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\03_Scripts>
```

Figura 9. Paso 8, quinta orden: RTC menos SNAP en VH sobre monte, pajonal y agua calma.

Qué mirar: en la clase estable el RTC queda +1,37 dB por encima de SNAP en VV y +1,30 dB en VH, con intervalos del 95 % que no incluyen el cero: NO CUMPLE el criterio de 1 dB. Entre fechas de NISAR, el programa descarta los pares de pasadas distintas (ascendente 161 y descendente 010), porque la diferencia sería de geometría; los dos del mismo paso (18 y 30/09/2026) CUMPLEN (+0,07 dB en HH y −0,28 dB en HV). En agua calma la cruzada difiere +5,90 dB: allí el VH está en el piso de ruido y cada procesador lo trata distinto. Ver las **Tablas 8 y 10** y la **Figura 30** del Desarrollo del Tp2 (Tp2_final.pdf).

Para profundizar: SAOCOM cuadripolar por cubierta

```
python Tp2_05_saocom_por_cubierta.py --sitio A2_IBICUY
```

```
(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\03_Scripts>python Tp2_05_saocom_por_cubierta.py --sitio A2_I
BICUY

======================================================================
Tp2_05_A2_IBICUY   2026-11-02 15:21
Python 3.11.17   C:\Users\Usuario\.conda\envs\sar\python.exe
======================================================================
pajonal 2          queda en la banda de ruido del borde este: no se usa.
monte_o_bosque 2   queda en la banda de ruido del borde este: no se usa.
monte_o_bosque 3   queda en la banda de ruido del borde este: no se usa.
monte_o_bosque 4   queda en la banda de ruido del borde este: no se usa.
suelo_desnudo 4    queda en la banda de ruido del borde este: no se usa.
estable 1          queda en la banda de ruido del borde este: no se usa.
estable 2          queda en la banda de ruido del borde este: no se usa.
estable 3          queda en la banda de ruido del borde este: no se usa.
urbano 1           queda en la banda de ruido del borde este: no se usa.
urbano 2           queda en la banda de ruido del borde este: no se usa.
urbano 3           queda en la banda de ruido del borde este: no se usa.
urbano 4           queda en la banda de ruido del borde este: no se usa.

----------------------------------------------------------------------
SAOCOM-1A cuadripolar, 24/09/2026: media por clase (dB, promediada en lineal)
----------------------------------------------------------------------
         clase  n_poligonos  n_pixeles_20m  HH_dB  HV_dB  VV_dB  HH_menos_VV_dB  HH_menos_HV_dB
    agua_calma            4            127  -18.3  -28.2  -17.7            -0.6             9.9
   agua_rizada            4            105  -20.4  -28.1  -20.7             0.3             7.7
       pajonal            3             85   -8.2  -19.2   -9.9             1.7            11.0
 suelo_desnudo            3             91  -10.5  -20.9  -10.1            -0.4            10.4
monte_o_bosque            1             30   -5.2  -12.4   -6.5             1.2             7.2
       estable            1             25   -4.7  -12.7   -8.0             3.3             8.0

Tabla: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\05_Resultados\04_Tablas\A2_IBICUY_SAOCOM_cuadripolar_por_cl
ase.csv
Recuerde: HH - VV alto es COMPATIBLE con doble rebote; confirmarlo exige la fase HH - VV (producto complejo).

SIGUIENTE PASO: responder las preguntas del Tp2
Bitacora guardada en: D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\05_Resultados\06_Control_calidad\Tp2_05_A2_I
BICUY.log

(sar) D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp2_SAR_multibanda\03_Scripts>
```

Figura 10. SAOCOM-1A cuadripolar del 24/09/2026: media por clase en HH, HV y VV, fuera de la banda de ruido del borde este.

Qué mirar: los polígonos que caen en la banda de ruido del borde este de la escena no se usan. HH menos VV es +3,3 dB en la clase estable y +1,7 dB en el pajonal: es compatible con doble rebote, pero confirmarlo exige la fase HH–VV del producto complejo (**Tabla 9** del Desarrollo del Tp2 (Tp2_final.pdf)).

Paso 9. Contexto del sitio: MapBiomas 2025 y CCI Biomass (en QGIS y Orange)

Se hace en QGIS y en Orange con el workflow 08_Orange/Tp2_E_bandas_por_clase_MapBiomas.ows. Está resuelto en la **Tabla 11** y las

Figuras 32 a 36 del Desarrollo del Tp2 (Tp2_final.pdf); los embeddings AlphaEarth frente al radar multibanda, en la **Figura 37** y la **Tabla 13**.

Preguntas

Las respuestas a las preguntas del práctico (07_Preguntas_y_entrega) están al final del Desarrollo del Tp2 (Tp2_final.pdf).